

Reconciliation Paiement-Facture par IA

Architecture 6 couches | Factoring & Finance Receivables

50 debiteurs | 5,270 factures | 4,724 paiements | 40+ pays | 12 langues

Joseph Gesnouin | Avril 2026

Le Probleme

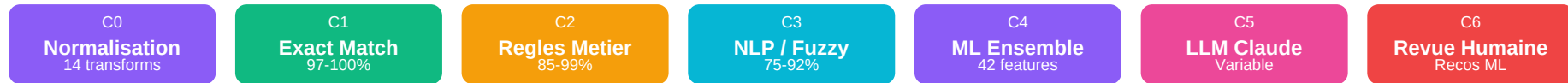
Reconciliation manuelle : couteux, lent, fragile

- Des milliers de paiements entrants par jour a rapprocher des factures
- Libelles bancaires cryptiques, dans 12+ langues, avec acronymes
- Ecart de montant : frais SWIFT, escomptes, retenues BTP, avoirs, WHT
- Paiements groupés couvrant N factures sur plusieurs mois
- Taux d'erreur 2-5%, délais de clôture J+2 à J+5

Cout estime : ~8 ETP de reconciliation manuelle

La Solution

Pipeline IA a 6 couches avec early-exit



Early-exit : des qu'une couche match $\geq 90\%$ de confiance, le paiement est cloture instantanement.

Resultats Mesures

Sur 4,724 paiements simules (50 debiteurs, 12 mois)

90.3%

Automatisation

4,724

Paiements traites

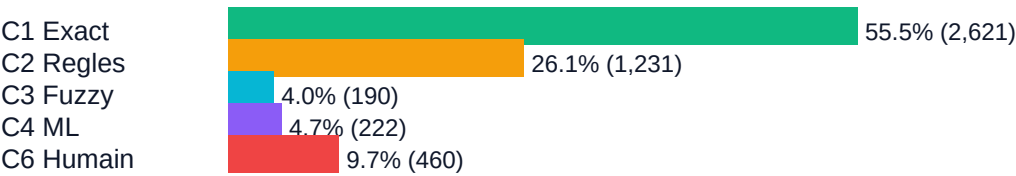
171M EUR

Volume

10%

Revue humaine

Distribution par couche



ROI Estime

Impact operationnel du systeme

Indicateur	Sans IA	Avec le systeme
ETP reconciliation	~8 ETP	< 1 ETP
Temps / paiement	3-5 min	17 ms
Erreurs	2-5%	< 0.1%
Delai cloture	J+2 a J+5	Temps reel
Couverture	1-2 pays	40+ pays, 12 langues
Reco ML	Aucune	Top-5, 77% precision

60+ Scenarios Couverts

- Reference exacte + montant (C1)
- ISO 20022 SEPA structure (C1)
- IBAN + montant unique (C1)
- Purchase Order / BL (C1)
- Frais SWIFT internationaux (C2)
- Escompte contractuel (C2)
- Retenue de garantie BTP (C2)
- RFA / Remise fin d'annee (C2)
- Deduction d'avoirs (C2)
- Subset sum N factures x M mois (C2)
- Acomptes 30/50/70% (C2)
- Retenue a la source WHT (C2)
- Typos / OCR : 0->O, 1->I (C3)
- Ref tronquee / prefixe change (C3)
- ML ensemble 42 features (C4)
- Combos multi-factures (C4 reco)

Machine Learning & Recommendations

C4 ML alimente les recommandations pour la revue humaine

Ensemble : LightGBM + XGBoost + Random Forest + meta-classifieur

42 features : Amount (10) + Reference (12) + Temporal (10) + Behavioral (10)

Performance : F1 = 0.95, auto-training sur ground truth

Recos C6 : 77% precision top-5 (la bonne facture dans les 5 premiers)

Scoring : Score composite = ML proba 60% + Heuristique 40%

Combos : Paires et triples dont la somme ~ montant paiement

Explainability : 'montant exact | echeance +3j | debiteur regulier 94%'

Profiling : Timing, montants, methodes, verbatims par debiteur

Demo Interactive — 11 Pages Streamlit

Executive Summary	KPIs, pie chart, barres mensuelles
Architecture	Pipeline visuel, detail par couche
Factures	Portefeuille complet filtrable
Paielements	Flux avec libelle complet et statut
Simulation Live	5000+ paiements filtrables
Analyse Debiteurs	Taux par debiteur, scatter pays
Paielements par Couche	Deep dive C1/C2/C3/C6
Revue Humaine	Recos ML top-5 + combos
Mapping Complet	Paielement<>facture + CSV
Profils Debiteurs IA	Comportements, verbatims
Deep Dive	Parcours couche par couche

Methode de Travail avec Claude Code

Pair-programming humain + agent IA

- Joseph donne la vision produit, les specs metier, detecte les bugs
- Claude Code implemente, teste, debugge, optimise, documente
- Cycle rapide : demande -> code -> test -> feedback -> iteration

Timeline du projet

Jour 1 (7 avril)	Architecture 6 couches + 74 tests + demo + README
Jour 2 (8 avril)	Simulation 10k+, Streamlit, HTML export, 40+ pays
Jour 3 (9 avril)	Audit 22 bugs, perf 2.5x, API keys, .env
Jour 4 (10 avril)	Fix C3 (0->11%), 127 tests, subset sum, Streamlit 11p
Jour 5 (16 avril)	Fix C4 ML (0->14%), explainability, combos
Jour 6 (23 avril)	Profiler debiteur, verbatims, rapport, presentation

Le Projet en Chiffres

Metrique	Valeur
Lignes de code Python	14 548
Fichiers Python	33
Tests unitaires	127 (100% pass)
Commits git	41
Verbatims de paiement	522 (12 langues)
Pages Streamlit	11
Bugs corriges (audit)	22
Gain performance	2.5x (200->497 p/s)
Taux d'automatisation	90.3%
Precision reco ML	77% top-5

Prochaines Etapes

1. Connecter aux données réelles (flux bancaires SWIFT/SEPA)
2. Activer la couche LLM (C5) avec Claude API pour les cas complexes
3. Déployer l'API REST (FastAPI) pour intégration SI
4. Production avec monitoring MLOps et boucle de feedback
5. Étendre à d'autres types de réconciliation

Merci

Questions ?

Joseph Gesnouin | Reconciliation IA | Avril 2026

Demo : `streamlit run app/streamlit_app.py`